FY_92: Energiakaavio

Tuntitehtävä: Energiamuodot, hyötysuhde ja energiakaaviot

Fysiikka 9. luokka

Työohje ja tavoitteet

Tämän tuntitehtävän tavoitteena on syventää ymmärrystä energian säilymislaista, energiamuotojen muutoksista sekä energiahäviöistä (lämpöenergiasta). Harjoittelet myös taulukkolaskennan tai graafisen esityksen tekemistä energiaprosessista.

Alkuvalmistelut

1. Avaa tietokoneeltasi Google Drive ja luo sinne uusi kansio nimellä **"OMA NIMI FY_92"**.
2. Klikkaa kansiota hiiren oikealla napilla, valitse **"Jaa"** ja anna lukuoikeus opettajalle (`mikael.rauhala@edu`
3. Luo kansioon uusi Google Sheets -tiedosto (tai Google Slides/Vectr/Draw.io) ja nimeä se: **"OMA NIMI energiakaavio"**.

Tehtävä 1: Kolmivaiheinen energiakaavio älypuhelimesta

Rakenna selkeä kolmivaiheinen energiakaavio (Sankey-kaavio tai lohkokaavio nuolineen) prosessista, jossa:

a. Sähköenergian tuotanto:
Sähköenergia tuotetaan verkkoon vähintään kolmella erilaisella energiamuodolla, joista vähintään kaksi on uusiutuvaa (esim. tuuli, aurinko, vesi) ja yksi on uusiutumaton (esim. ydinvoima, maakaasu tai kivihiili). Merkitse primäärienergian muoto ja miten se muuntuu sähköksi.

b. Akun lataus ja varastointi:
Verkosta otettu sähköenergia siirtyy puhelimen laturin kautta ja varastoituu älypuhelimen akkuun. Mihin energiamuotoon energia akussa varastoituu? Tapahtuuko latauksessa energiahäviöitä ja missä muodossa?

c. Energian kulutus ja purkautuminen:
Akkuun varastoitunut energia käytetään kokonaan loppuun: katsot videota äänet päällä, ja puhelimessa käynnistyy myös värinähälytys. Tunnista ja kuvaa kaaviossa **kaikki** syntyvät energiamuodot (esim. valo, ääni, mekaaninen liike, lämpöhäviöt).

Tehtävä 2: Omavalintainen energiakaavio

Rakenna kolmivaiheinen energiakaavio valitsemastasi arkielämän tai tekniikan prosessista (vähintään 1 kpl). Voit valita jonkin seuraavista aiheista tai keksiä oman:

- Sähköauton lataaminen pikalaturilla ja ajaminen maantiellä moottorin ja ilmanvastuksen voittaen.
- Kivihiilen tai biopolttoaineen polttaminen yhteistuotantovoimalaitoksessa (CHP), joka tuottaa kaukolämpöä ja sähköä.

- Välipalan syöminen (kemiallinen energia ihmiskehossa) ja siitä saatavan energian kuluttaminen jalkapallo-ottelussa.
- Kannettavan tietokoneen lataaminen aurinkopaneelilla retkellä ja elokuvan katselu.

Pohdintakysymykset

Vastaa lyhyesti tiedostosi loppuun:

1. Mitä energian säilymislaki sanoo energian kokonaismäärästä?
2. Miksi hyötysuhde ei missään todellisessa laitteessa voi olla 100 % tai sitä suurempi?
3. Minne puhelimen tai auton ”hävittämä” energia lopulta päätyy?